

Avaliação Bimestral – 1º Bimestre

2026 – Nota: 70 pontos

SISTEMA DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE OBJETOS EM UMA IMAGEM

Desenvolver um programa capaz de **analisar automaticamente uma imagem digital contendo um ou mais objetos**, utilizando técnicas básicas de Processamento Digital de Imagens.

O sistema deverá realizar uma sequência de operações de processamento para **separar os objetos do fundo, identificar cada objeto individualmente e calcular algumas de suas características geométricas**.

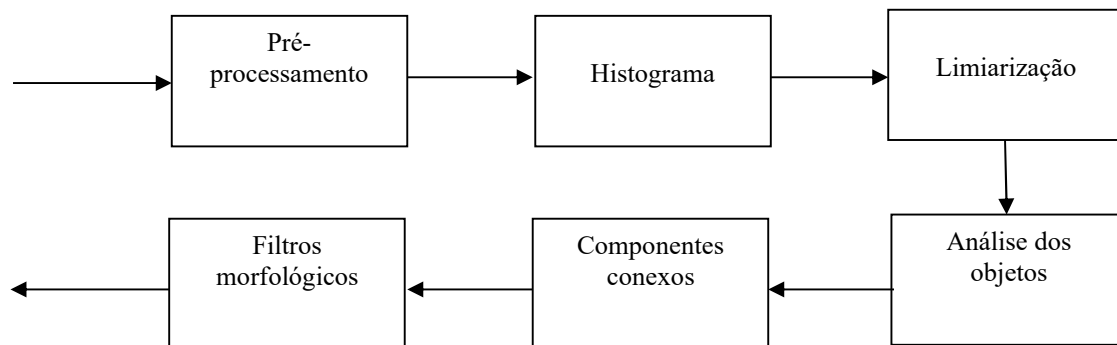
O trabalho tem como objetivo integrar diferentes técnicas estudadas na disciplina, mostrando como algoritmos simples podem ser combinados para resolver um problema mais complexo de análise de imagens.

1. Descrição do Problema

Considere uma imagem em tons de cinza contendo diversos objetos sobre um fundo contrastante.

O programa deverá receber essa imagem e executar uma sequência de etapas para produzir uma análise automática dos objetos presentes.

De maneira geral, o processamento deverá seguir a seguinte sequência:



A sequência acima é uma sugestão. O aluno poderá alterar a ordem ou utilizar outras técnicas, desde que justifique as escolhas realizadas.

2. Requisitos Mínimos

O programa deverá implementar, no mínimo, as seguintes funcionalidades.

- Leitura da imagem
- Visualização do histograma
- Limiarização
- Processamento morfológico
- Identificação dos objetos

3. Características dos objetos

Para cada objeto identificado, o programa deverá calcular pelo menos **três características**.

Sugere-se utilizar:

- **Área:** Número de pixels pertencentes ao objeto
- **Centroide:** Coordenadas médias dos pixels do objeto
- **Bounding Box:** Retângulo que envolve completamente o objeto.
- **Perímetro:** Estimativa do comprimento do contorno do objeto.
- **Circularidade:** Caso seja calculado o perímetro essa característica poderá ser utilizada para comparar a forma dos objetos

4. Resultado esperado

O programa deverá apresentar os resultados de forma organizada.

Por exemplo:

```
=====
ANALISE DA IMAGEM
=====
```

Imagem: objetos01.pgm

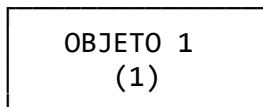
Dimensões: 512 x 512

Quantidade de objetos: 7

OBJETO	AREA	CENTROIDE
1	1523	(125, 87)
2	1842	(302, 91)
3	987	(421, 135)
4	2156	(103, 245)
5	1324	(287, 271)
6	1789	(390, 302)
7	1120	(452, 410)

Além dos valores numéricos, o sistema deverá produzir uma **imagem de resultado**, mostrando os objetos identificados.

Por exemplo, cada objeto poderá receber uma cor diferente ou um rótulo numérico:



(2)

(3)

5. Imagens de teste

O programa deverá ser testado com pelo menos **três imagens diferentes**.

As imagens deverão apresentar situações diferentes, por exemplo:

Imagem 1 — Situação simples

Objetos bem separados e com alto contraste.

Imagem 2 — Presença de ruído

A imagem deverá conter pequenos pontos ou imperfeições, exigindo algum pré-processamento.

Imagem 3 — Situação mais complexa

Objetos com diferentes tamanhos, formas ou pequenas imperfeições.

O aluno deverá apresentar os resultados obtidos para cada imagem.

6. Relatório

Deverá ser entregue um relatório contendo:

1. Introdução

Descrição do problema (que tipo de imagem foi trabalhada) e dos objetivos do trabalho.

2. Fundamentação teórica

Explicação dos principais algoritmos utilizados:

- histograma;
- limiarização;
- filtros;
- morfologia matemática;
- componentes conexos;
- características geométricas.

3. Metodologia

Descrição da sequência de processamento utilizada.

4. Implementação

Descrição das principais funções e estruturas utilizadas no programa.

5. Resultados

Apresentação das imagens:

Imagem original



Imagem filtrada



Imagem binária



Imagem após morfologia



Imagem rotulada

Também deverão ser apresentados os valores encontrados para cada objeto.

6. Discussão

Você deverá analisar:

- O método conseguiu identificar todos os objetos?
- Houve falsos objetos?
- Algum objeto foi perdido?
- A escolha do limiar foi adequada?
- A morfologia melhorou o resultado?
- O ruído afetou a identificação?
- Quais limitações foram observadas?

7. Conclusão

Discussão dos resultados obtidos e possíveis melhorias.

7. Equipes

Até 3 alunos

8. Entrega

Tarefa no Teams.

- Relatório técnico (DOCX ou PDF)
- Código fonte completo + imagens

9. Apresentação

A Defesa do trabalho será a ÚNICA garantia de nota.

28/set

10. Avaliação

Ficam sem nota, trabalhos que:

- não forem apresentados ao professor.
- não compilarem, ou não executarem.